

ICS 小班研讨题和作业题（第 20 讲）

注：研讨题的默认前提基础是本课程尤其是本讲的课件和对应教材内容，不一定每次都做强调说明，例如 x86 体系结构、C 语言程序等。

研讨题 1：MMU 和 TLB 及存储系统的简化案例

- (1) 复述课件第 7 页的问题 1，并详细回答。
- (2) 复述课件第 9 页的问题 2，并详细回答。
- (3) 复述课件第 13 页的问题 3，并详细回答。
- (4) 复述课件第 17 页的问题 4，并详细回答。
- (5) 基于课件第 19~23 页，对照之前课程学过的内容，介绍这个简单存储系统示例的要点，包括 VA、PA、TLB、Page Table、Cache 等
- (6) 基于课件第 24~25 页，以这个简单存储系统为例，详细讲解 TLB/Cache Hit 场景。
- (7) 基于课件第 26~27 页，以这个简单存储系统为例，详细讲解 TLB/Cache Miss 场景。
- (8) 基于课件第 28 页，以这个简单存储系统为例，详细讲解 Page Fault 场景。
- (9) 讲解课件第 29 页的练习题。

研讨题 2：MMU 和 TLB 及存储系统的真实案例

- (1) 基于课件第 31 页，讲解酷睿 i7 的存储系统，并分析各级 Cache 和 TLB 的容量、组相联数量分别是有什么设计考虑。然后查询最新款的酷睿 i7 的这些指标有没有变化。
- (2) **拓展研讨：**选择一款主流的高端智能手机的 CPU 芯片，参照上一题的方式，调研其中各级 Cache 和 TLB 的容量、组相联数量，并和酷睿 i7 的指标进行对比，对不同之处进行分析。
- (3) 基于课件第 32~35 页，讲解酷睿 i7 的地址转换过程，分 TLB hit/miss、Cache hit/miss 等不同情况，然后讲解不同级页表中的页表项的具体内容。
- (4) 基于课件第 36 页，讲解“Virtually indexed, physically tagged”的具体实现和效果。
- (5) **拓展研讨：**调研用虚拟地址寻址的 Cache 实例。
- (6) 基于课件第 37~39 页，讲解 Linux 中虚拟地址相关的处理操作。
- (7) 基于课件第 41 页，解释存储映射相关的几个概念。
- (8) 基于课件第 45~49 页以及前几页的回顾内容，讲解虚拟存储系统如何支持共享资源。
- (9) 基于课件第 50~52 页以及后续的 mmap() 函数相关程序示例，讲解用户级存储映射的实现方式和主要应用场景，并分析其优点。

作业题

编写程序，打印出该进程所能访问的所有用户态虚拟页的页号。